

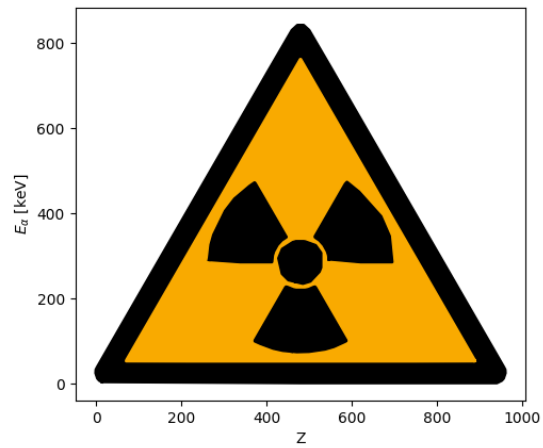


Abb. 0.1: Offizielles Warnungszeichen vor zu viel Arbeitszeit⁴

Auswertung Versuch 01 - Grundpraktikum Elektronik

Fortgeschrittenen Praktikum FP

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn, Patrick Gottwald

21. August 2026

Versuchstermin 17.-19.08.2026

Tutor:in Penelope Hoffmann

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
2. Durchführung	5
2.1. Messprotokoll	6
3. Auswertung	13
3.I. Messungen an der Emitterschaltung	14
3.I.1. Gleichstromgegenkopplung	15
3.I.2. Untersuchung des Eingangs- und Ausgangswiderstand	16
3.II. Messungen an der Kollektorschaltung	17
3.II.1. Messgrößen und Frequenzgang	17
3.II.2. Bestimmung der Länge des Koaxialkabels	18
3.II.3. Bestimmung der Impedanz des Koaxialkabels	20
4. Diskussion	21
4.I. Emitterschaltung	21
4.II. Kollektorschaltung	21
4.III. PID-Regler	21
Literaturquellen	22
Abbildungsquellen	22
A. Dimensionierungsberechnung	23
A.1. Emitterschaltung	23
A.2. Kollektorschaltung	25
A.3. PID-Regler	26
B. Bauteilergebnisse	28
C. Widerstandsnormreihe E12	29

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme</i> : Vorsicht!	1
3.1. Frequenzgang der Emitterschaltung mit Fit und eingezeichneter Grenzfrequenz	15
3.2. Emitterschaltung: Verstärkung und Phasenverschiebung	16
3.3. Frequenzgang der Kollektorschaltung mit Fit und eingezeichneter Grenzfrequenz	18
3.4. Verstärkung und Phasenverschiebung der Kollektorschaltung	19
3.5. Messung der Länge des Koaxialkabels anhand der Reflexion	19

Tabellenverzeichnis

3.1. Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Emitterschaltung	14
3.2. Vergleich von R_{exp} und $R_{\text{calc.}}$ für $R_{\text{EIN, AUS}}$	17
3.3. Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Kollektorschaltung	17
B.1. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Emitterschaltung . . .	28
B.2. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Kollektorschaltung . .	28
B.3. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der PID-Schaltung	28

1. Einleitung

1.1. Motivation

2. Durchführung

Emitterwiderstände haben nicht die korrekte Anzahl an Stellen. Fehlerformel für Widerstände aufschreiben.

Patrick
Protokoll
anpassen

Versuch 1: Verstärkerschaltung mit Transistor in Emitterschaltung

1.1 Dimensionierung

Eigenschaften:

- Versorgungsspannung $U_V = 15V$
- Spannungsverstärkung $V_u \approx 20$
- Transistor BC 549C $\beta \approx 400$
- Kollektorstrom $I_C = 1mA$
- untere Grenzfrequenz $f_{ug} \approx 100Hz$
- (Silizium) $U_{BE} = 0,6V$

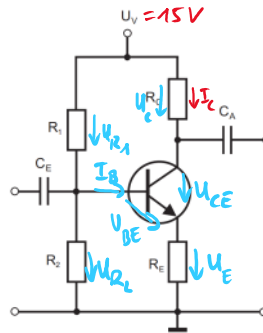


Abbildung 1: Schaltplan: Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung, Quelle: Praktikumanleitung

zu Bestimmen: $U_{CE}, U_C, U_E, U_{BE}, U_{R1}, U_{R2}, I_B$,
Ein- und Ausgangswiderstand Berechnung mit Normreihe

$$\beta \text{ groß} \Rightarrow I_C \approx I_E$$

$$(1.32) R_C = \frac{U_V}{2I_C(1+V_u)} \approx 7143 \Omega \rightarrow U_C = R_C I_C \approx 7,143V$$

$$(1.33) R_E = \frac{R_C}{V_u} \approx 357 \Omega \rightarrow U_E = R_E I_E \approx R_E I_C \approx 0,357V$$

$$R_E = \frac{R_C}{V_u} \approx 330 \Omega \rightarrow U_E \approx R_E \cdot I_C \approx 0,33V$$

$$(1.34) U_{R2} = U_{BE} + U_E \approx 0,6V + I_E R_E \approx 0,6V + I_C R_E \approx 0,957V$$

$$(1.35) I_B = \frac{I_C}{\beta} = 2,5 \mu A$$

$$I_{R2} = 5I_B \rightarrow I_{R2} = 6I_B$$

$$\text{Umrechnen: } R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = 76,560 k\Omega \quad R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} \approx 68 k\Omega$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_V - U_{R2}}{6I_B} = 936,2 k\Omega \quad R_1 \approx 820 k\Omega$$

$$R_{Ein} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_E + \beta R_E} \right)^{-1} \approx \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta R_E} \right)^{-1} \approx 47,320 k\Omega$$

$$R_{Aus} \approx R_C = 6,8 k\Omega \quad \approx 42,551 k\Omega$$

$$(1.39) C_E = \frac{1}{2\pi R_{Ein} f_{ug}} = 33,6 \mu F \rightarrow \text{zwei bis dreimal so groß wählen}$$

$$C_A = \frac{1}{2\pi R_E f_{ug}} = 223 \mu F$$

$$C_A \approx 1 \mu F$$

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} \approx 14,043V \approx 14,07V$$

$$U_{CE} = U_V - U_C - U_E = 7,5V$$

$$\approx 7,87V$$

1.2 Aufbau der Emitterschaltung

Mit den ausgewählten Bauteilen wurde die Emitterschaltung auf eine Platine gelötet
Am Ende haben wir den Aufbau nochmals überprüft.

1.3 Inbetriebnahme der Schaltung

Tabelle 1.1: Messung verschiedener Werte

$U_{CE} [V]$	6,82	$R_1 = 824 \pm 3 k\Omega$
$U_{BE} [V]$	0,622	$R_2 = 66,5 \pm 0,3 k\Omega$
$\times I_C [mA]$	1,18	$R_C = 324,7 \pm 0,3 \Omega$
$U_{R1} [V]$	13,93	$R_E = 6,8 \pm 0,3 k\Omega$
$U_{R2} [V]$	0,991	Fehler: Spannungs: $\Delta U = 0,05\% + 1 \text{ digit}$
$U_E [V]$	0,37	$\Delta I = 0,2\% + 2 \text{ digit}$
$U_C [V]$	7,78	

* I_C berechnet: $I_C = 1,14 mA$

1.4 Messung der Verstärkung

Nach Anschluss des Funktionsgenerators an den Eingang des Verstärkers
wird mit einem Oszilloskop sowohl das Eingangssignal als auch das verstärkte
Ausgangssignal.

$$f_{Emit} = 544 Hz$$

Wird mit einem Oszilloskop sowohl das Eingangssignal als auch das verstärkte Ausgangssignal.

$$f_{\text{ sinus}} = 5 \text{ kHz}$$

$$V_{pp} = 500 \text{ mV}_{pp} = 0.5 \text{ V}_{pp}$$

$$\phi_{12} = +177.0^\circ \quad \left(\begin{array}{l} \text{Channel 1 = Emitter} \\ \text{Channel 2 = Frequenz} \end{array} \right)$$

Ansteuerbereich: Erhöhe V_{pp} :

$$V_{pp, \text{max}} = 800 \text{ mV} \quad (\text{ab } 900 \text{ V verzerrt weil gesättigt})$$

Tabelle 1.2: Messung der Verstärkung bei verschiedenen Frequenzen

$f [\text{Hz}]$	$V \pm 0,21$						
10	5,79	80	18,28	1000	19,46	100k	16,60
20	10,64	90	18,64	2000	17,23	200k	12,50
30	13,57	100	19,31	5000	15,64	300k	9,10
40	15,45	110	18,90	10k	13,39	500k	6,40
50	16,43	120	19,23	30k	14,16		
60	16,67	200	19,27	50k	18,36		
		500	19,37	70k	17,63		
70	17,83	800	19,41	80k	17,08		

1.5 Untersuchung der Gleichstromgekoppelung

Parallel zu R_E wird ein Kondensator mit $C = 100 \mu\text{F}$ eingelötet.

Nun wird die Verstärkung für $f = 5 \text{ kHz}$

$$\text{Verstärkung } V \approx 17,1 \pm 15 \quad \text{für } V_{pp} = 55 \text{ V}$$

$$V \approx 168 \pm 90 \quad \text{für } V_{pp} = 30 \text{ V}$$

Höhere Verstärkung ist durch das Ausfallen der Gegenkopplung für Wechselspannung begründet. Der parallelgeschaltete Kondensator lässt Wechselspannung durch.

1.6 Messen des Ein- und Ausgangswiderstands

An den Funktionsgenerator wird ein Potentiometer in Serie geschaltet.

$$\text{Für } f = 1 \text{ kHz} \quad V_{pp} = 600 \text{ mV}$$

- an Ausgang: $A_{\text{aus}} = 10,8 \text{ V}$, anschließend einstellen des Potentiometers sodass die Verstärkung auf die Hälfte sinkt. Dann wird der Potentiometer umgestellt und vermessen:
 $R_{\text{pot}} = 42,5 \text{ k}\Omega \pm 5\% \approx R_{\text{ein}}$

Anschließend wird das Potentiometer umgebaut und parallel zum Ausgang eingebaut

- an Ausgang: $A_{\text{aus}} = 11 \text{ V}$
 Der Potentiometer wird wieder so eingestellt, dass die Ausgangsamplitude A_{aus} auf die Hälfte sinkt. Dann wird der Potentiometer umgestellt und vermessen:
 $R_{\text{pot}} = 6,91 \text{ k}\Omega \pm 5\% \approx R_{\text{aus}}$

Versuch 2: Verstärkerschaltung mit Transistor in Kollektorschaltung

2.1 Dimensionierung

Eigenschaft:

$$U_V = 15V$$

$$\beta \approx 400$$

$$I_C \approx 15mA$$

$$f_{\text{sig}} \approx 100kHz$$

$$U_{BE} \approx 0,6V$$

zu bestimmen: $U_{E1}, U_{BE1}, U_{R1}, U_{R2}, I_{E1}, I_{B1}$
 $R_{\text{Ein}}, R_{\text{Aus}}, \text{Verstärkung}$

wähle: $U_E = \frac{U_V}{2} = 7,5V, I_E \approx I_C$

$$\rightarrow R_E = \frac{U_V}{2I_E} = \frac{U_V}{2I_C} = 500\Omega \approx 470\Omega$$

Korrek: $U_{R2} = U_{BE} + U_E = 8,1V$

weiter wähle: $I_{R2} = 5I_B \rightarrow I_{R1} = 6I_B$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta} \approx \frac{I_C}{\beta} = 37,5\mu A$$

$$\rightarrow R_2 = \frac{U_{R2}}{5I_B} = 43,200k\Omega \approx 39k\Omega$$

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} = 6,9V$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{6I_B} = \frac{U_{R1}}{6I_B} = 30,667k\Omega \approx 27k\Omega$$

Eingangswiderstand

$$r_{BE} \approx \beta r_{BE} = 200k\Omega \approx 188k\Omega$$

$$R_{\text{Ein}} \approx (R_1 || R_2 || r_{BE}) \approx \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE}} \right)^{-1} \approx 16,460k\Omega \approx 17,575k\Omega$$

Ausgangswiderstand

$$R_{\text{Aus}} \approx R_E || (r_{BE} + R_{\text{Ein}}) / \beta \approx R_E || (r_{BE} + R_E) / \beta \approx 250\Omega \approx 235\Omega$$

Verstärkung: $V_M \approx 1$

Konstanten:

$$C_E = \frac{1}{2\pi R_{\text{Ein}} f_{\text{sig}}} \approx 97\mu F \rightarrow \text{wähle größeren Wert}$$

$$C_B = \frac{1}{2\pi R_{\text{Aus}} f_{\text{sig}}} \approx 6,4\mu F \rightarrow \approx 10\mu F$$

2.2 Inbetriebnahme des Kollektorschaltung

Nach einer Kontrolle des gelöteten Aufbaus wird die Schaltung in Betrieb genommen. Dann werden folgende Größen gemessen zum Vergleich mit den theoretischen Werten.

Tabelle 2.1: Messungen

$I_E [mA]$	16,3 *	$R_1 = 26,94k\Omega$
$U_E [V]$	7,70	$R_2 = 38,40k\Omega$
$U_{BE} [V]$	0,679	$R_E = 474,9\Omega$
$U_{R1} [V]$	6,597	Fehler wie bei 1.3
$U_{R2} [V]$	8,38	

* berechnet aus R_E und U_E

Funktionsgenerator wird angeschlossen an den Eingang, das Oszilloskop an den Fkt-Generator und an den Ausgang.

$$f = 5kHz, U_{pp} = 500mV$$

$$V \approx 0,98 \pm 0,10$$

$$\phi \approx 2,0^\circ$$

Tabelle 2.2: Messung des Frequenzgangs

$f [kHz]$	V		
10	0,20,5	10k	0,95
30	0,7	30k	1,02
50	0,9	50k	0,99
70	0,9	70k	1,19
100	0,9	100k	0,95
500	0,96 ± 0,10	500k	0,95
2k	0,94	500k	0,96
5k	0,99		

2.3 Messung der Länge eines Koaxialkabels

Um die Länge des Koaxialkabels (vgl. $L = 13,5m$) zu bestimmen wird vom Fkt-Generator ein Rechtecksignal in das Kabel gesendet. Dieses Ende wird am ersten Eingang des Oszilloskops angeschlossen, das zweite Ende am zweiten Eingang.

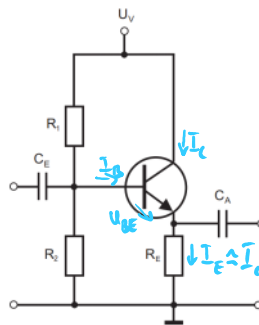


Abbildung 2: Verstärker in Kollektorschaltung

wird von Fkt-Generator ein Rechtecksignal in das Kabel gesendet.
Dieses Ende wird am ersten Eingang des Oszilloskop angeschlossen, das
zweite Ende am zweiten Eingang.

Reflexion: $2\Delta t = 135,4 \text{ ns}$

$$L = v \cdot \Delta t = \frac{2}{3} \cdot c \cdot \Delta t = 13,54 \text{ m}$$

2.4 Bestimmung Wellenimpedanz

Hier wird wiederum das Reflektsignal über ein T-Stück in das Osz und
das Kabel geleitet und am anderen Ende des Kabels ein Potentiometer.

Dann wird das Potentiometer solange umgestellt, bis die Reflexion verschwindet, also
die Impedanz gleich. Schließlich kann das Pot. abgelesen und die Impedanz
gemessen werden.

$$R = 54,6 \Omega$$

Versuch 3

3.1 Berechnung fehlender Werte

Tabelle 2.1: Bauteilcharakteristika des PID-Reglers

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_1 \text{ (OP1A, ... , OP1D)} = \text{TL 084}$
$R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_2 \text{ (OP2A, ... , OP2D)} = \text{TL 084}$
$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{14} = 4,7 \text{ k}\Omega$	$R_{26} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_3 \text{ (OP3A, ... , OP3D)} = \text{TL 084}$
$R_4 = 4,7 \text{ k}\Omega$	$R_{16} = 100 \text{ k}\Omega$	$C_4 = 220 \text{ nF}$	
$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{17} = 100 \text{ k}\Omega$	$C_5 = 220 \text{ nF}$	
$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{18} = 2,2 \text{ k}\Omega$	$C_6 = 1 \mu\text{F}$	
$R_7 = 470 \text{ k}\Omega$	$R_{19} = 15 \text{ k}\Omega$	$D_1 = \text{ZF 6,8 V}$	
$R_8 = 12 \text{ k}\Omega$	$R_{20} = 25 \text{ k}\Omega$	$P_1 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_9 = 12 \text{ k}\Omega$	$R_{21} = 10 \text{ k}\Omega$	$P_2 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{22} = 10 \text{ k}\Omega$	$P_3 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_{11} = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$		

$$\omega_g = (R_{17} C_6)^{-1} \stackrel{!}{=} 10 \text{ Hz}$$

$$\rightarrow C_6 = \frac{1}{R_{17} \omega_g} = 1 \mu\text{F}$$

$$V = 1 + \frac{R_1}{R_2} = 1 + \frac{(R_{24} + R_{26})}{R_{19}}, R_{20} \in (0, 2,5 \text{ k}\Omega)$$

$$\rightarrow V_{\max} = 2,8 = 1 + \frac{(R_{24} + R_{26, \max})}{R_{19}} \Leftrightarrow R_{19, \max} = \frac{R_{24} + R_{26, \max}}{1,8} = 15,11 \text{ k}\Omega$$

$$V_{\min} = 1,15 \Rightarrow R_{19, \min} = \frac{R_{24} + R_{26, \min}}{0,15} = 14,67 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{19} \in (14,67 \text{ k}\Omega; 15,11 \text{ k}\Omega)$$

$$R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$U_c = \frac{R_{24} + R_{26}}{R_{24}} \cdot \frac{R_{24}}{R_{22} + R_{24}} U_{1st} - \frac{R_{24}}{R_{24}} U_{10V} \stackrel{!}{=} U_{1st} - U_{10V}$$

$$\Rightarrow \frac{R_{26}}{R_{24}} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_{26} = R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow \frac{R_{24} + R_{26}}{R_{24}} \cdot \frac{R_{24}}{R_{22} + R_{24}} \stackrel{!}{=} 1 = 2 \cdot \frac{R_{24}}{R_{22} + R_{24}} \Rightarrow R_{22} = R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega, R_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$K_p \in (1,5; 100)$$

$$p\text{-Regler: } K_{p, \min} = \frac{R_2}{R_1} \stackrel{!}{=} 1,5 \rightarrow R_1 = \frac{R_2}{1,5} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_{p, \max} = \frac{R_2 + R_{2, \max}}{R_1} \stackrel{!}{=} 100 \rightarrow R_1 = \frac{R_2 + R_{2, \max}}{100} = 1,015 \text{ k}\Omega \rightarrow R_1 \approx 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_0 \in (1, 100)$$

$$K_I \in (10^{-4}; 10000 \text{ s}^{-1}), C_5, R_6?$$

$$K_{0, \min} = \frac{R_6}{R_5} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_6 = R_5 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_{0, \max} = \frac{R_6 + R_{6, \max}}{R_5} \stackrel{!}{=} 100 \Rightarrow R_6 = 100 R_5 - R_{6, \max} = 0 \Rightarrow R_6 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_I = \frac{K_0}{R_2 C_5} \Rightarrow C_5 = \frac{K_0}{R_2 K_I} = 213 \text{ nF}$$

$$K_0 \in (1 \text{ ms}, 0,1 \text{ s}), R_4?, R_3 = 100 \text{ k}\Omega, C_4 = 220 \text{ nF}$$

$$K_0 = C_4 (R_4 + R_3) \Rightarrow R_4 = \frac{K_0}{C_4} - R_3 = 4,55 \text{ k}\Omega \quad (K_0 \text{ erreicht nicht } 0,1 \text{ s})$$

$$\text{Inverter: } V = -1 \Rightarrow 1 = \frac{R_{26}}{R_{25}} \Rightarrow R_{26} = R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_7 = R_8 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$U_5 = -(U_p + 100 U_I + U_0), R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$-\frac{U_5}{R_{10}} = \frac{U_0}{R_{10}} + \frac{U_I}{R_{11}} + \frac{U_0}{R_{11}}$$

$$\Rightarrow U_5 = -R_{10} \left(\frac{U_0}{R_{10}} + \frac{U_I}{R_{11}} + \frac{U_0}{R_{11}} \right)$$

$$\rightarrow \frac{R_{10}}{R_{10}} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_{10} = R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow \frac{R_{10}}{R_{11}} = 100 \Rightarrow R_{11} = \frac{R_{10}}{100} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow \frac{R_{10}}{R_{11}} = 1 \Rightarrow R_{11} = R_{11} = 100 \text{ k}\Omega$$

3.2 Aufbau und Inbetriebnahme des PID-Reglers

Die fertig gelötete Platine wird in den vorgesehenen Bereich gesteckt. Anschließend wird der Sollwert, wie in der Versuchsanleitung beschrieben, angepasst. Der Ist- und Soll-Wert wird mit dem Oszilloskop verbunden.

Die festg. geladene Platine wird in den vorgesehenen Bereich gesteckt. man muss
wird der Sollwert, wie in der Versuchsleitung beschrieben, angepasst. Der Ist-
und Soll-Wert wird mit dem Oszilloskop verbunden.

Durch drehen des Potentiometers "Sollwert" können Spannungen von 0 bis 6,8V eingestellt werden

Beobachtung Regelung aus: $\Delta P_{soll} = 6.8V \rightarrow \Delta t_{R_{min}}$ in Motorreaktion

$\Rightarrow$ (Siehe Ozi-Diagramm: CH1=Voll = Soll und CH2=Voll = Ist
man zeitversetzt auf eingestellten P.soll

Regelung aus: P-Regler auf 40 Stk: $\Delta P_{soll} = 6.8V \rightarrow$ mit $\Delta t_{R_{min}} \ll \Delta t_{R_{max}}$

$\Rightarrow$ CH-Linien bewegen sich gemeinsam, nur kleine Zeitverzögerung

3.3 Eigenes PID-Regler

Dabei wird der Sollwert extern durch ein Poti-Generator gesteuert. Ein Rechtecksignal wird
wie in der Anleitung beschrieben eingestellt und am Oszilloskop überprüft.
I und D Anteil sind angeschlossen, das externe Signal steuert den Motor. Periodisch stellt sich
dieser nun wie erwartet hin und her. schnell und langsam.

(a) P-Regelung

bei 100 Stk: nicht verschwindende stationäre Regelabweichungen mit hohen Überschwingungen
(unter Wert) Regelabweichung: bei Maxima: $-400mV$, bei Minima: $-720mV$

bei Minimum: Motor $\omega \neq 0$

bei 50 Stk: stat. Regelabweichung steigt $-380mV$ ($-700mV$) (Max kleinerer Wert)

10 Stk: stat. Regelabw. $-1,5V$ ($-0,96V$)

bei Minimum: $\omega = 0$

5 Stk: s. R: $-1V$ ($-1,8V$)

0 Stk: s. R: $-1V$ ($-2,6V$)

(b) PI-Regelung

K_p hoch $\rightarrow$ Überschwingung sinkt

K_i hoch $\rightarrow$ periodische Überschwingungen großer Amplituden

K_p, K_i hoch $\rightarrow K_p$ kompensiert periodische Überschwingungen, K_i überschwingung, durch K_i verdrängt

I-Regler Genauigkeit: stat. Regelabweichung verschwindet mit P_i

K_p sehr klein, K_i sehr groß: instabile Regelung

(c) PD-Regelung

K_D groß genug vermindert Überschwingungen

K_D sorgt für gemessenen Motor, aber kleinere Regelabweichung

K_D groß, K_p minimal: exp. Rechtecksignal

K_p bei konst. K_D : höheres K_p sorgt für kleinere stat. Regelabweichung

Vgl mit PI-Regler: höherer Genauigkeit PD, da keine Überschwingungen,
aber Regelgenauigkeit kleiner als bei PI

(d) PID-Regler

optimale Regelung bei $K_p = 300$ Stk
 $K_i =$ minimal (0 Stk)
 $K_D = 300$ Stk

höheres K_i verstärkt Überschwingungen stark

3.4 PID-Regler

• Sollwert auf intern

Unter Zuhilfenahme der Last ist bei unterschiedlichen Sollwerten keine Veränderung sichtbar.

• Regelung deaktivieren

$\rightarrow$ Zuerst halten der Last (Gleichspannung) sorgt für Abfall der Ist-Spannung

• höherer Sollwert sorgt für höhere Spannung an der Gleichspannung und somit für höhere Abfall

• Regelung aus

Motor fängt erst an zu drehen durch Auslösen bei $U_{soll} = 4,4V$
 $U_{ist} = 2,8V$

• Regelung an

kleine Motordrehzahl möglich

• Dreieckssignal

mit Regelung: Motor kommt Signal bis zu bestimmter Frequenz hinunter, bei zu hohen
erhöht es die Amplitude nicht mehr

ohne Regelung: Motor kommt Signal nicht hinunter bei höheren Frequenzen immer
erhöht, Ist-Wert sinkt immer weiter.

• • erhöht es die Amplitude nicht mehr
ohne Regelung: Motor kommt Signal nicht hinterher bei höheren Frequenzen immer
schlechter, Ist-Wert sinkt immer weiter.

3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1. Messungen an der Emitterschaltung

Tabelle 3.1: Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Emitterschaltung

Messreihe	$x_{\text{exp.}}$	$x_{\text{calc.}}$	abs. Abw.	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
R_C [k Ω]	6.810(15)	6.8	0.010(15)	0.15(22)	0.7
R_E [Ω]	324.7(8)	330.0	5.3(8)	1.63(24)	8.0
R_1 [k Ω]	824.0(18)	820.0	4.0(18)	0.49(22)	2.3
R_2 [k Ω]	66.50(15)	68.0	1.50(15)	2.26(22)	11.0
U_{CE} [V]	6.820(14)	7.87	1.050(14)	15.40(20)	80.0
U_{BE} [V]	0.6220(14)	0.6	0.0220(14)	3.54(22)	17.0
U_C [V]	7.780(14)	6.8	0.980(14)	12.60(18)	80.0
I_C [mA]	1.140(5)	1	0.140(5)	12.3(5)	30.0
U_E [V]	0.370(11)	0.33	0.040(11)	11(3)	4.0
U_{R_1} [V]	13.930(17)	14.07	0.140(17)	1.01(13)	9.0
U_{R_2} [V]	0.9910(15)	0.93	0.0610(15)	6.16(16)	50.0

Die Stromstärke I_C wurde folgend berechnet:

$$I_C = \frac{U_C}{R_C} \quad \Delta I_C = I_C \sqrt{\frac{\Delta R_C^2}{R_C^2} + \frac{\Delta U_C^2}{U_C^2}} \quad (3.1)$$

Offensichtlicherweise basieren die berechneten Werte auf Annahmen, die nur ungefähr getroffen wurden: $\beta = 400$ und $U_{\text{BE}} = 0.6 \text{ V}$ aus der Berechnung entsprechen nicht den realen Werten aus dem Datasheet. Es gibt für diese beiden Werte keine exakten Angaben (U_{CE} und I_C abhängig, temperaturabhängig), die absolute Abweichung zwischen gewollter und experimentell vorliegender Kapazität ist auch unbekannt. Dadurch können die berechneten Werte gar nicht exakt dem untersuchten System entsprechen, was eine größere absolute Abweichung zwischen calc und exp Werten zur Folge hat. Diese Abweichung ist jedoch in der Interpretation der Sigma-Abweichungen zu vernachlässigen, denn die absoluten Abweichungen sind meistens gering, die Größenordnung der berechneten Werte ist richtig. Der weitaus dominierende Grund für die hohen Sigma-Abweichungen ist der winzige Fehler, der sich bisher nur aus dem Messfehler des Multimeters zusammensetzt. Warum die absolute Abweichung für U_C und U_{CE} 1 V beträgt, wird in der erörtert.

Frequenzgang Die gemessenen Werte des Frequenzgangs aus Tabelle 1.2 des Messprotokolls werden nun in ein doppelt-logarithmisches Diagramm aufgetragen. Anschließend wird eine

diskussion
label an
entspre-
chende
stelle

Funktion der Form

$$g(f; V_{\max}, \Omega_1, \Omega_2, n_1, n_2) = \frac{V_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{\Omega_1}\right)^{2n_1}} \sqrt{1 + \left(\frac{f}{\Omega_2}\right)^{2n_2}}} \quad (3.2)$$

über die Messwerte gefittet. Diese beschreibt den „Frequenzgang eines Verstärkers sowie eines Hochpassfilters mit nachgeschaltetem Tiefpassfilter n-ter Ordnung“ [vgl. 2, S. 42], hierbei stehen Ω_1, Ω_2 für die Grenzfrequenzen des Hoch- bzw. Tiefpassfilters und n_1, n_2 für die jeweiligen Filterordnungen. Aus dem Fit kann schließlich die untere Grenzfrequenz $f_{\text{ug}} = f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}V_{\max}\right)$ (also die Frequenz beim entsprechend abgesunkenen Verstärkungsniveau) bestimmt werden.

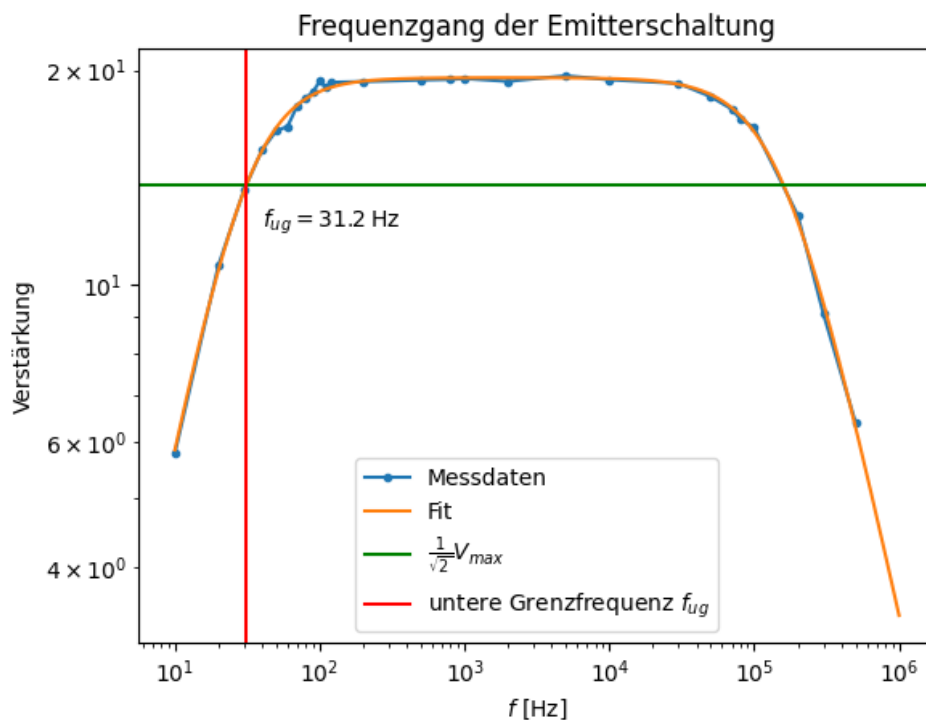


Abb. 3.1: Frequenzgang der Emitterschaltung mit Fit und eingezeichneter Grenzfrequenz

Aus dem Diagramm ergibt sich die Grenzfrequenz $f_{\text{ug}} = 31.2 \text{ Hz}$.

3.1.1. Gleichstromgegenkopplung

siehe Messprotokoll.

Verstärkung: Mithilfe folgender Abbildung konnte die Verstärkung der Emitterschaltung bei einer beliebigen, sinusförmigen Wechselspannungsfrequenz $f = 5 \text{ kHz} \gg f_{\text{ug}}$ mit einer Spitzen-Spitzen Spannung von $V_{\text{pp}} = 500 \text{ mV}$ bestimmt werden. Hierbei liegt an Channel 1 (gelb) der Ausgang der Emitterschaltung, und an Channel 2 (blau) der Ausgang des Frequenzgenerators an.

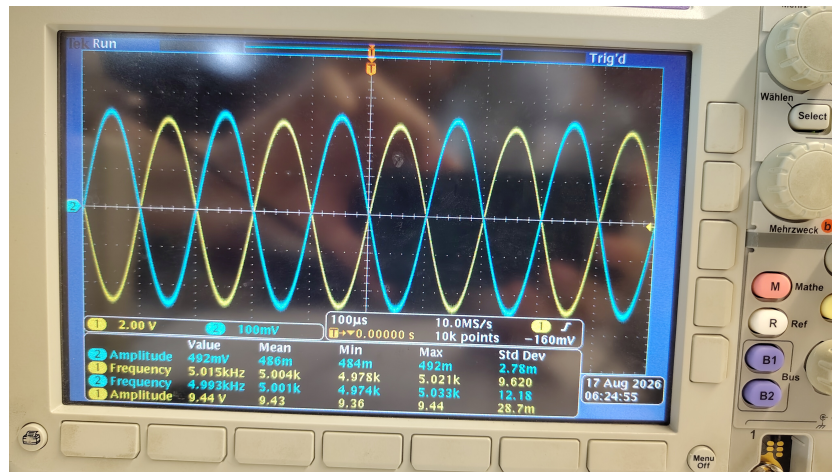


Abb. 3.2: Emitterschaltung: Verstärkung und Phasenverschiebung

Die vom Oszilloskop gemittelten („Mean“) Amplitudenwerte (= Spitzen-Spitzen Spannungen der detektierten Wechselspannungen) werden folgend als Ein (CH2)- und Ausgangsspannung (CH1) U_E , U_A bezeichnet. Die Fehler $\Delta U_{E,A}$ werden den durch das Oszilloskop berechneten Standardabweichungen („Std Dev“) entnommen.

$$V = \frac{U_A}{U_E} \quad \Delta V = V \sqrt{\left(\frac{\Delta U_A}{U_A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_E}{U_E}\right)^2} \quad \boxed{V_{5 \text{ kHz}} = 19.40(13)} \quad (3.3)$$

Phasenverschiebung: Da maximal nur 4 Messparameter am Bildschirm des Oszi angezeigt werden können, wurde anschließend der Messparameter „Phase“ hinzugefügt, der die Phasenverschiebung der zwei Signale zeigt. Von diesem Bildschirm wurde jedoch kein Bild aufgenommen, aber der im Protokoll notierte Wert ist konsistent mit dem in Abb. 3.2 per Auge zu sehenden Wert: $\Phi = 177(8)^\circ$.

Ansteuerbereich: Die maximale einstellbare Amplitude, bevor das CH1 Signal des Emitters in Sättigung geht, beträgt $U_{E,\max} = 800 \text{ mV}$.

3.1.2. Untersuchung des Eingangs- und Ausgangswiderstand

Mithilfe des Potentiometerkastens und diverser Verkabelungen (siehe Messprotokoll) konnten der Eingangs- und Ausgangswiderstand bestimmt und dann mithilfe der in Abschnitt A.(Dimensionierungsberechnung) berechneten Werte verglichen werden:

Phasenversc.
im Pro-
tokoll
addieren

Tabelle 3.2: Vergleich von R_{exp} und $R_{\text{calc.}}$ für $R_{\text{EIN, AUS}}$

Messreihe	$R_{\text{exp}}[\text{k}\Omega]$	$R_{\text{calc.}}[\text{k}\Omega]$	abs.Abw. $[\text{k}\Omega]$	proz.Abw. $[\%]$	$S[\sigma]$
R_{EIN}	42.5(22)	42.55	0.0(22)	0(6)	0.01
R_{AUS}	6.9(4)	6.8	0.1(4)	2(6)	0.4

3.II. Messungen an der Kollektorschaltung

3.II.1. Messgrößen und Frequenzgang

Tabelle 3.3: Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Kollektorschaltung

Messreihe	x_{exp}	$x_{\text{calc.}}$	abs. Abw.	proz. Abw. $[\%]$	$S[\sigma]$
$R_E [\Omega]$	471.9(11)	470.0	1.9(11)	0.40(23)	1.9
$R_1 [\text{k}\Omega]$	26.94(7)	27.0	0.06(7)	0.22(24)	1.0
$R_2 [\text{k}\Omega]$	38.40(9)	39.0	0.60(9)	1.56(23)	7.0
$U_E [\text{V}]$	7.700(14)	7.05	0.650(14)	8.44(19)	50.0
$I_E [\text{mA}]$	16.32(5)	15	1.32(5)	8.1(4)	30.0
$U_{\text{BE}} [\text{V}]$	0.6790(14)	0.6	0.0790(14)	11.63(20)	60.0
$U_{R_1} [\text{V}]$	6.590(14)	6.9	0.310(14)	4.70(21)	24.0
$U_{R_2} [\text{V}]$	8.380(15)	8.1	0.280(15)	3.34(17)	20.0

I_E wurde analog zu Gleichung (3.1) berechnet.

Frequenzgang Nun werden die Messwerte des Frequenzgangs der Kollektorschaltung aus Tabelle 2.2 des Messprotokolls geplottet. Für die Fitfunktion wird ein Zusammenhang der Form

$$V(V_{\text{max}}, f, W_1, n_1) = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{1 + \left(\frac{W_1}{f}\right)^{2 \cdot n_1}}} \quad (3.4)$$

verwendet. Schließlich kann man wieder die untere Grenzfrequenz f_{ug} aus dem Fit bestimmen, indem untersucht, wann der Fit auf das $\frac{1}{\sqrt{2}}$ -fache gesunken ist.

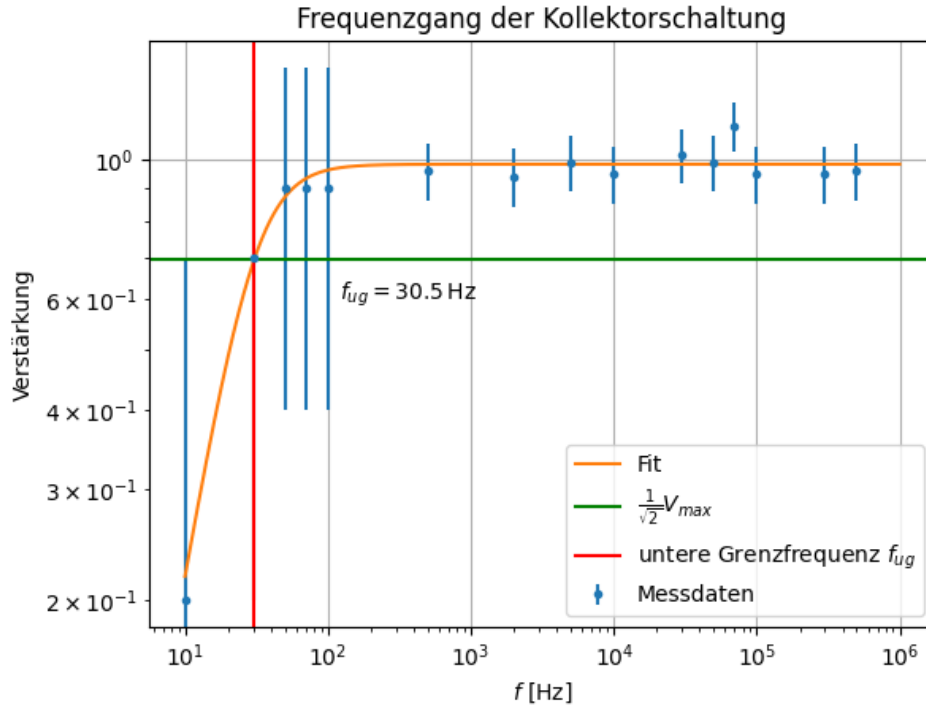


Abb. 3.3: Frequenzgang der Kollektorschaltung mit Fit und eingezeichneter Grenzfrequenz

Für die Grenzfrequenz ergibt sich somit $f_{ug} = 30.5 \text{ Hz}$.

3.II.2. Bestimmung der Länge des Koaxialkabels

Das Signal des Frequenzgenerators wurde an CH1 des Oszis angeschlossen und gleichzeitig durch ein BNC T-Stück ein Koaxialkabel an diesen Eingang des Oszis gesteckt und dessen Ende wiederum an CH2 angeschlossen. Dies bedeutet, dass in ?? die erste gelbe Rechteckstufe das Eingangssignal des Frequenzgenerators darstellt. Das Signal wird durch den hohen Innenwiderstand des Oszilloskops reflektiert (oder durch das T-Stück gleichzeitig an Oszi und in Koaxialkabel geschickt) und breitet sich somit auch innerhalb des Koaxialkabels aus, dieses Signal sieht man nun an der blauen Rechteckstufe. Am CH2 Eingang wird es am Oszi reflektiert und wandert also wieder zurück, ist folglich als zweite gelbe Rechteckstufe an CH1 zu sehen. Die Zeit t zwischen initialer Stufe und Reflektionsstufe wurde mit Cursorsn bestimmt, deren Fehler sich durch $\Delta t = \sqrt{2} \text{ ns}$ bestimmt. Damit ergibt sich die (einfache) Länge des Kabels durch

$$l = v \frac{t}{2} = \frac{2}{3} c \frac{t}{2} \quad \Delta l = \frac{2}{3} c \frac{\Delta t}{2} \quad \boxed{l = 13.54(28) \text{ m}} \quad (3.5)$$

Der am Kabel angegebene Wert beträgt $l_{lit} = 13.5 \text{ m}$, damit beträgt die Abweichung $S = 0.14\sigma$.

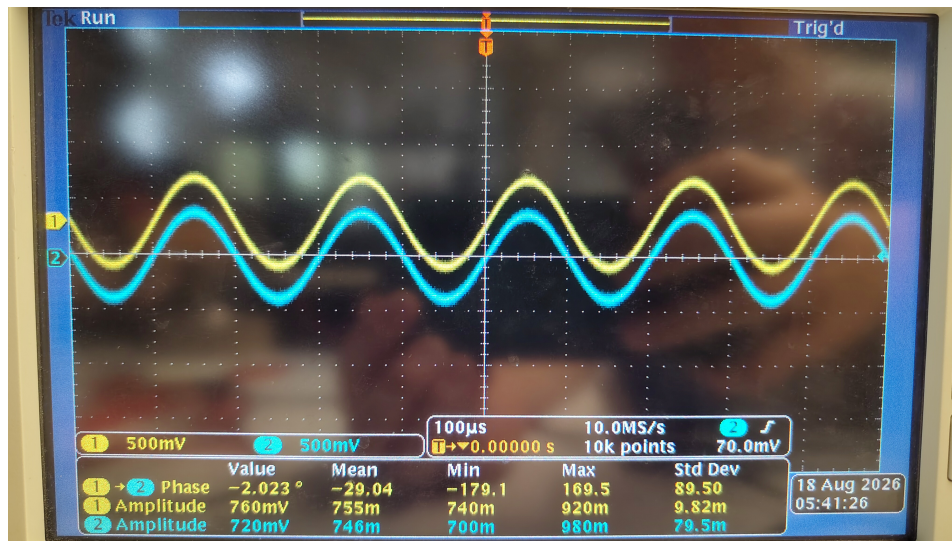


Abb. 3.4: Verstärkung und Phasenverschiebung der Kollektorschaltung



Abb. 3.5: Messung der Länge des Koaxialkabels anhand der Reflexion
 Bem: Der markierte Abschnitt ist die Zeit, in der das Signal das Kabel zwei Mal durchlaufen hat

3.II.3. Bestimmung der Impedanz des Koaxialkabels

In der Messung wurde die Impedanz R des Koaxialkabels zu $R = 54.60(21) \Omega$ bestimmt.

Zeitfehler
im Proto-
koll hinzu-
fügen

4. Diskussion

4.I. Emitterschaltung

4.II. Kollektorschaltung

Länge des Koaxialkabels Die bestimmte Länge und angegebene Länge haben mit $S = 0.14\sigma$ eine sehr geringe Abweichung. Jedoch sei hier angemerkt, dass die Abschätzung der Signalgeschwindigkeit auf $2/3$ der Lichtgeschwindigkeit recht ungenau ist, in der Berechnung aber als perfekt angenommen wurde.

Impedanz des Koaxialkabels Im Versuch wurde die Impedanz des verwendeten Koaxialkabels zu $R = 54.60(21)$ bestimmt. Dies entspricht den typischen Werte für Koaxialkabel, die laut Wikipedia³ bei $50 - 75 \Omega$ liegen.

4.III. PID-Regler

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Versuchsanleitung E01/06/07/08/09 Grundpraktikum Elektronik*, [Online; Stand 08/2026] (Universität Heidelberg, Mai. 2014), <https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/FP/anleitungen/E01.pdf> (besucht am 17.08.2026) (siehe S. 13, 23, 29).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.2 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 04/2026] (Universität Heidelberg, Apr. 2026), https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_2.pdf (besucht am 14.04.2026) (siehe S. 15).

³Wikipedia, *Koaxialkabel*, [Online; Stand 08/2026], <https://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel> (siehe S. 21).

Abbildungsquellen

⁴Wikipedia, *ISO 7010 W008*, [Online; Stand 03/2026], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_7010_W012.svg (siehe S. 1).

A. Dimensionierungsberechnung

Anhand vorgegebener Parameter und den theoretischen Erläuterungen sowie Gleichungen im Skript¹ wurden die Größen der zu verwendenden Bauteile sowie die anschließend im Experiment zu messenden Größen berechnet. Die Widerstände und Kondensatoren wurden hierzu an die Normreihe E12 angepasst. Alle mit „Norm“ indizierten Werte (also Spannungen, etc) wurden dann sukzessive mit den genormten Bauteilgrößen berechnet. Die Größen werden in diesem Format angegeben:

$$X_i = f(x_i) \qquad \qquad \qquad = X_{\text{Norm}}[\text{a.u.}] \quad (X_{\text{theo}}[\text{a.u.}])$$

A.1. Emitterschaltung

Gesetzte Parameter

Randbedingungen (vom Aufbau vorgegebene Parameter):

- Versorgungsspannung: $U_V = 15 \text{ V}$ (am Experiment eingestellt)
- Stromverstärkungsfaktor: $\beta \approx 400$ ($:= h_{\text{FE}}$ in [1, S. 58], Eigenschaft des Transistors BC457C)
- Basis-Emitter-Spannung: $U_{\text{BE}} \approx 0.6 \text{ V}$ ($:= V_{\text{BE}}(\text{on})$ in [1, S. 58], Flussspannung der Silizium Diode des Transistors)

Gewünschte Parameter:

- Kollektorstrom: $I_C = 1 \text{ mA}$
- Spannungsverstärkung: $V_U = 20$
- Untere Grenzfrequenz: $f_{\text{ug}} = 100 \text{ Hz}$

Berechnung des erforderlichen Basisstroms:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \qquad \qquad \qquad = 2.50 \mu\text{A}$$

Dimensionierung des Kollektorwiderstandes R_C :

$$R_C = \frac{U_V}{2 \cdot I_C \cdot \left(1 + \frac{1}{V_U}\right)} \qquad \qquad \qquad = 6.80 \text{ k}\Omega \quad (7.14 \text{ k}\Omega)$$

Berechnung der Kollektorspannung U_C :

$$U_C = R_C \cdot I_C \qquad \qquad \qquad = 6.80 \text{ V} \quad (7.14 \text{ V})$$

Dimensionierung des Emittierwiderstandes R_E :

$$R_E = \frac{R_C}{V_U} = 330.00 \, \Omega \quad (357.14 \, \Omega)$$

Berechnung der Emitterspannung U_E :

$$U_E = R_E \cdot I_C = 0.33 \, \text{V} \quad (0.36 \, \text{V})$$

Berechnung der Kollektor-Emittier-Spannung U_{CE} im Arbeitspunkt:

$$U_{CE} = U_V - U_E - U_C = 7.87 \, \text{V} \quad (7.50 \, \text{V})$$

Berechnung der Spannung U_{R2} am unteren Widerstand des Basisspannungsteilers:

$$U_{R2} = U_{BE} + U_E = 0.93 \, \text{V} \quad (0.96 \, \text{V})$$

Dimensionierung des unteren Spannungsteilerwiderstandes R_2 ($I_{R2} \geq 5 \cdot I_B$ nach Vorgabe):

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{5 \cdot I_B} = 68.00 \, \text{k}\Omega \quad (74.39 \, \text{k}\Omega)$$

Dimensionierung des oberen Spannungsteilerwiderstandes R_1 ($I_{R1} \geq 6 \cdot I_B$):

$$R_1 = \frac{U_V - U_{R2}}{6 \cdot I_B} = 820.00 \, \text{k}\Omega \quad (937.99 \, \text{k}\Omega)$$

Berechnung der Spannung U_{R1} am oberen Widerstand des Basisspannungsteilers:

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} = 14.07 \, \text{V} \quad (14.04 \, \text{V})$$

Berechnung des effektiven Gesamteingangswiderstandes R_{EIN} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{EIN}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta \cdot R_E}} = 42.55 \, \text{k}\Omega \quad (47.33 \, \text{k}\Omega)$$

Bestimmung des effektiven Ausgangswiderstandes R_{AUS} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{AUS}} = R_C = 6.80 \, \text{k}\Omega \quad (7.14 \, \text{k}\Omega)$$

Dimensionierung der Eingangskapazität C_{EIN} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} , anschließendes Verdreifachen aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{EIN}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot f_{ug}} = 100.00 \, \text{nF} \quad (33.63 \, \text{nF})$$

Dimensionierung der Ausgangskapazität C_{AUS} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{AUS}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{AUS}} \cdot f_{ug}} = 1.00 \mu\text{F} \quad (222.82 \text{ nF})$$

erneutes Berechnen der unteren Grenzfrequenz mit neu gewählter Kapazität:

$$f_{ug} = (2\pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot C_{\text{EIN}})^{-1} = 37.40 \text{ Hz}$$

A.2. Kollektorschaltung

Randbedingungen/gewünschte Parameter

- Versorgungsspannung: $U_V = 15 \text{ V}$
- Untere Grenzfrequenz: $f_{ug} = 100 \text{ Hz}$
- Stromverstärkungsfaktor: $\beta = 400$
- Emittterstrom / Kollektorstrom: $I_E = I_C = 15 \text{ mA}$
- Basis-Emitter-Spannung: $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$

Berechnung des erforderlichen Basisstroms:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 37.50 \mu\text{A}$$

Dimensionierung des Emitterwiderstandes R_E für $U_V/2$ am Emitter:

$$R_E = \frac{U_V}{2 \cdot I_C} = 470.00 \Omega \quad (500.00 \Omega)$$

Berechnung der effektiven Emitterspannung U_E :

$$U_E = R_E \cdot I_C = 7.05 \text{ V} \quad (7.50 \text{ V})$$

Berechnung der Basisspannung U_{R2} :

$$U_{R2} = \frac{U_V}{2} + U_{BE} = 8.10 \text{ V}$$

Dimensionierung des unteren Spannungsteilerwiderstandes R_2 :

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{5 \cdot I_B} = 39.00 \text{ k}\Omega \quad (43.20 \text{ k}\Omega)$$

Dimensionierung des oberen Spannungsteilerwiderstandes R_1 :

$$R_1 = \frac{U_V - U_{R2}}{6 \cdot I_B} = 27.00 \text{ k}\Omega \quad (30.67 \text{ k}\Omega)$$

Berechnung des effektiven Gesamteingangswiderstandes R_{EIN} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{EIN}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta \cdot R_E}} = 14.71 \text{ k}\Omega \quad (16.46 \text{ k}\Omega)$$

Bestimmung des effektiven Ausgangswiderstandes R_{AUS} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{AUS}} = R_E = 470.00 \text{ }\Omega \quad (500.00 \text{ }\Omega)$$

Dimensionierung der Eingangskapazität C_{EIN} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{EIN}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot f_{ug}} = 220.00 \text{ nF} \quad (96.70 \text{ nF})$$

Dimensionierung der Ausgangskapazität C_{AUS} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{AUS}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{AUS}} \cdot f_{ug}} = 10.00 \text{ }\mu\text{F} \quad (3.18 \text{ }\mu\text{F})$$

erneutes Berechnen der unteren Grenzfrequenz mit neu gewählter Kapazität:

$$f_{ug} = (2\pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot C_{\text{EIN}})^{-1} = 49.10 \text{ Hz}$$

A.3. PID-Regler

Gesetzte Parameter

- Widerstände: $R_2 = 1.5 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 470 \text{ k}\Omega$, $R_8 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{17} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{18} = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$
- Kapazität D-Glied: $C_4 = 220 \text{ nF}$
- Grenzfrequenz / Verstärkung: $\omega_g = 10 \text{ s}^{-1}$, $V_{\min} = 1.15$
- Reglerkenngrößen: $K_{0,\min} = 1$, $K_{P,\min} = 1.5$, $K_{I,\min} = 10 \text{ s}^{-1}$, $K_{D,\min} = 0.001 \text{ s}$

warum wurde für R_1 nicht 33 k Ω benutzt, das ist näher?

Dimensionierung der Tiefpasskapazität C_6 zur Istwertanpassung:

$$C_6 = \frac{1}{\omega_g \cdot R_{17}} = 1.00 \mu\text{F}$$

Dimensionierung von R_{19} für den nicht-invertierenden Verstärker:

$$R_{19} = \frac{R_{18}}{V_{\min} - 1} = 15.00 \text{ k}\Omega \quad (14.67 \text{ k}\Omega)$$

Symmetrische Widerstände des Subtrahierers:

$$R_{21} = R_{22} = R_{24} = R_{23} = 10.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Eingangswiderstandes R_1 für das P-Glied:

$$R_1 = \frac{P_{1,\min} + R_2}{K_{P,\min}} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Widerstandes R_6 für das I-Glied:

$$R_6 = K_{0,\min} \cdot R_5 + P_{2,\min} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Integrierkondensators C_5 :

$$C_5 = \frac{P_{2,\min} + R_6}{R_5 \cdot R_7 \cdot K_{I,\min}} = 220.00 \text{ nF} \quad (212.77 \text{ nF})$$

Dimensionierung des Eingangswiderstandes R_4 für das D-Glied:

$$R_4 = \frac{K_{D,\min}}{C_4} = 4.70 \text{ k}\Omega \quad (4.55 \text{ k}\Omega)$$

Symmetrie-Widerstände für Inverter-Stufen:

$$V = -1 = \frac{R_{26}}{R_{25}} \implies R_{26} = R_{25} = 10.00 \text{ k}\Omega$$

$$V = -1 = \frac{R_9}{R_8} \implies R_9 = R_8 = 12.00 \text{ k}\Omega$$

Widerstände des Summierers / Addierers:

$$U_s = \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{10}}}_{=1} U_P + \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{R_{11}}}}_{=100} U_I + \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{12}}}_{=1} U_D \implies R_{12} = R_{13} = R_{10} = 100.00 \text{ k}\Omega$$

$$\implies R_{11} = \frac{R_{13}}{100} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

B. Bauteilergebnisse

Hier werden noch einmal kurz übersichtlich nur bauteilspezifische Größen aufgelistet, also Widerstände und Kapazitäten der zu verlötenden Widerstände. Für die Kollektor- und Emitterschaltung wurden die Kapazitätswerte überdimensioniert und der passendste Normwert ausgewählt. Bei der PID-Schaltung ist keine sicherheitsmotivierte Anpassung der Kapazitätswerte notwendig.

Tabelle B.1: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Emitterschaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_C [k Ω]	7.14	6.80
R_E [Ω]	357.14	330.00
R_1 [k Ω]	936.19	820.00
R_2 [k Ω]	76.57	68.00
C_{EIN} [nF]	33.63	100.00
C_{AUS} [nF]	222.82	1000.00

Tabelle B.2: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Kollektorschaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_E [Ω]	500.00	470.00
R_1 [k Ω]	30.67	27.00
R_2 [k Ω]	43.20	39.00
C_{EIN} [nF]	96.70	220.00
C_{AUS} [nF]	3183.10	10 000.00

Tabelle B.3: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der PID-Schaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_1 [k Ω]	1.00	1.00
R_4 [k Ω]	4.55	4.70
R_6 [k Ω]	1.00	1.00
R_9 [k Ω]	12.00	12.00
R_{11} [k Ω]	1.00	1.00
R_{12}, R_{13} [k Ω]	100.00	100.00
R_{19} [k Ω]	14.67	15.00
R_{21}, R_{22}, R_{24} [k Ω]	10.00	10.00
R_{26} [k Ω]	10.00	10.00
C_5 [nF]	212.77	220.00
C_6 [nF]	1000.00	1000.00

C. Widerstandsnormreihe E12

Nach Skript¹ sind „Widerstände [...] in internationalen Normreihen klassifiziert.“ Die theoretisch berechneten Werte werden also an die zur Verfügung stehenden Normwerte angepasst, indem der Normwert mit der kleinsten Abweichung verwendet wurde. Es steht für Widerstände die Normreihe E12 zur Verfügung:

$$(1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2) \cdot 10^0 - 10^5 \, \Omega$$